Química/ 1º Ano

Ligações Químicas

Profª Amanda

Sumário


Ligação Covalente

Propriedades dos compostos Covalentes



Ligação covalente coordenada

Exceções à regra do octeto



Polaridade das ligações covalentes

Ligação Covalente

Átomo com **alta** eletronegatividade + Átomo com **alta** eletronegatividade

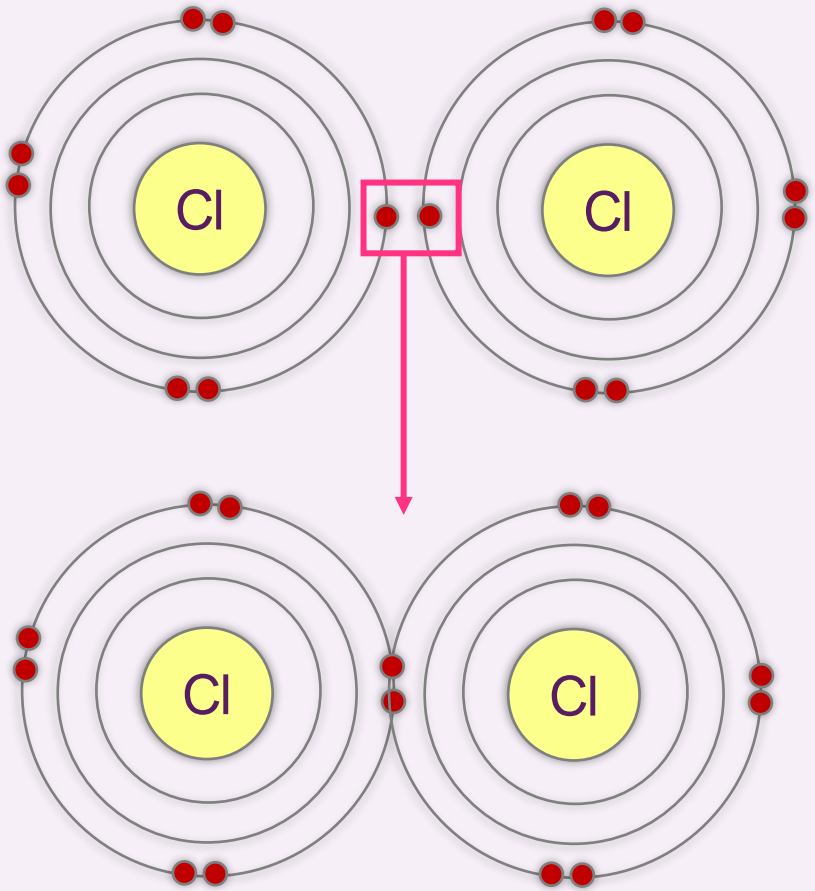
Compartilhamento dos elétrons de valência

Formam moléculas

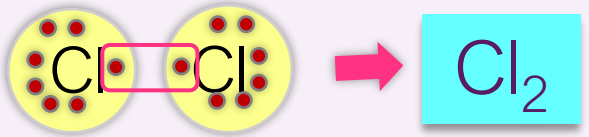
Compostos covalentes podem ser formados por meio de três combinações:

Átomos de elementos	Exemplo
Não metal + Não metal	CO_2
Não metal + Hidrogênio	NH_3
Hidrogênio + Hidrogênio	H_2

Ligação Covalente



Compartilhamento dos dois elétrons de valência do cloro



Ligação covalente simples

Um par de elétrons compartilhado

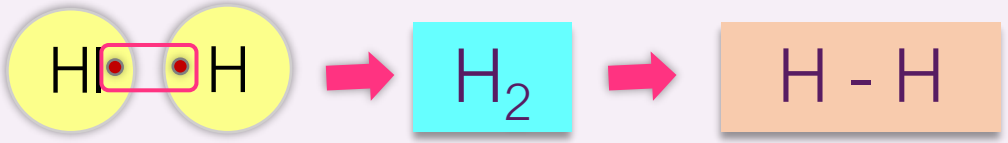
Representado por um traço

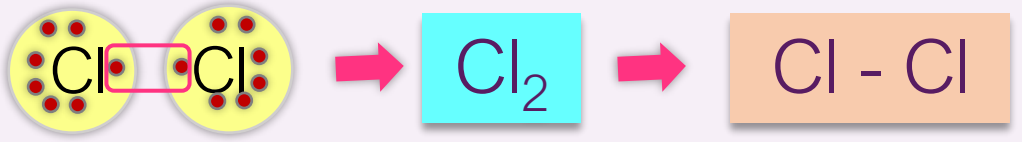
H (Z = 1) $1s^1$

O (Z = 8) $1s^2$ $2s^2$ $2p^4$

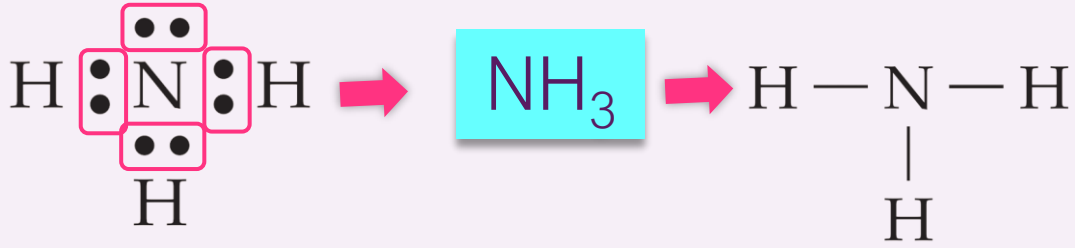
N (Z = 7) $1s^2$ $2s^2$ $2p^3$

Cl (Z = 17) $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^5$









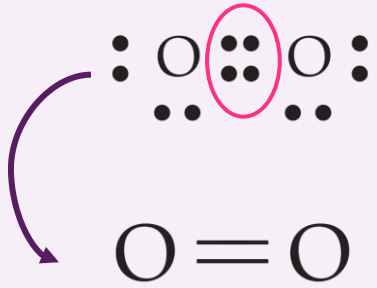
Ligação covalente dupla

O (Z = 8) $1s^2$ $2s^2$ $2p^4$

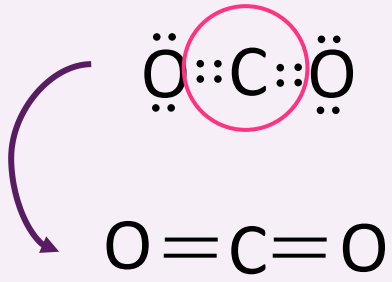
C (Z = 6) $1s^2$ $2s^2$ $2p^2$

Dois pares de elétrons compartilhados

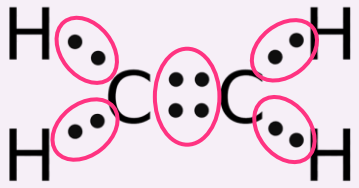
Representado por dois traços

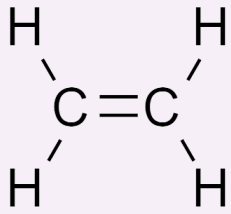


O_2



CO_2





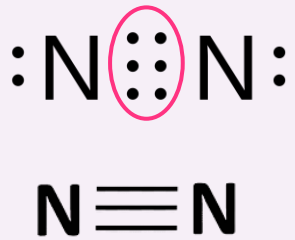
C_2H_4

Ligação covalente tripla

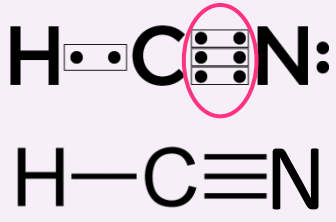
Três pares de elétrons compartilhados

Representado por três traços

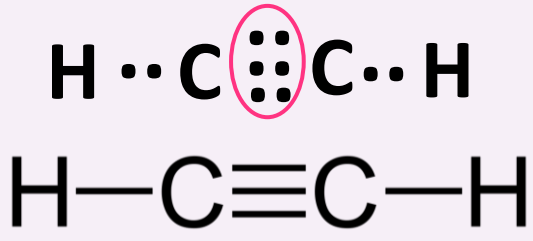
N (Z = 7) $1s^2$ $2s^2$ $2p^3$



N_2



HCN



C_2H_2

Propriedades dos compostos covalentes

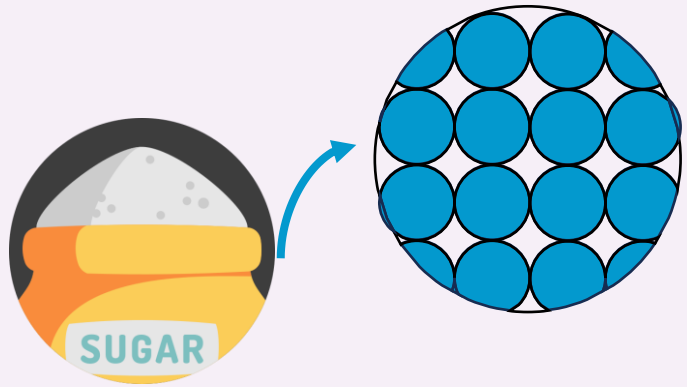
São, em geral, líquidos ou gases nas condições ambientes

Compostos moleculares

Possuem pontos de fusão e ebulição menores que os dos compostos iônicos.

Os sólidos moleculares são duros.

O açúcar - sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$)



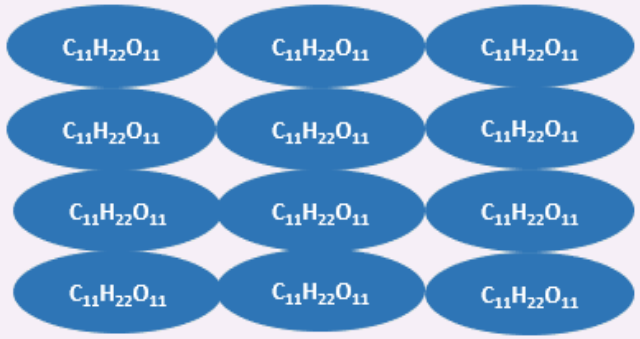
Não conduzem eletricidade

Substâncias moleculares não apresentam cargas elétricas livres

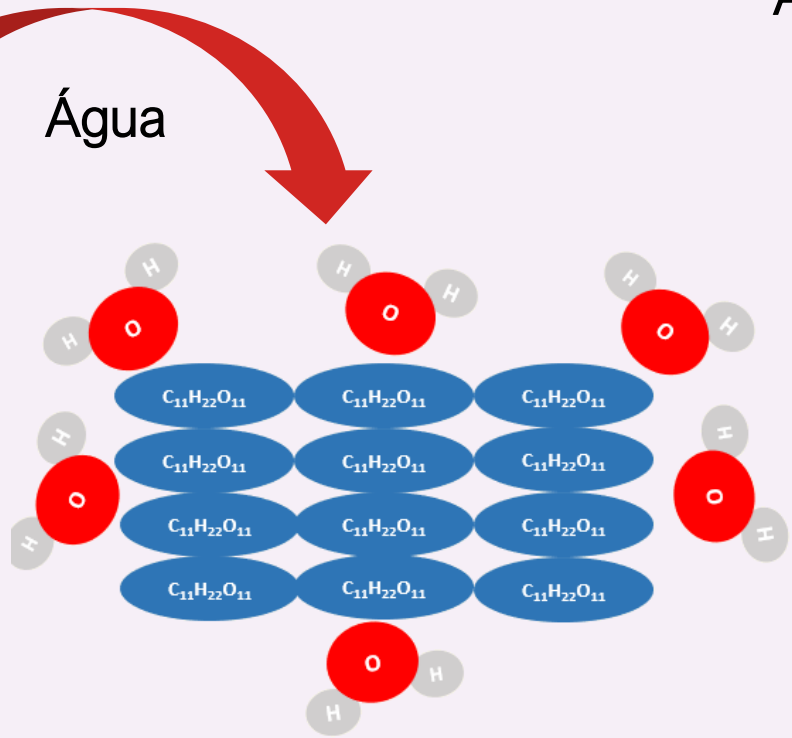
Propriedades dos compostos ovcalentes

Veja o esquema abaixo:

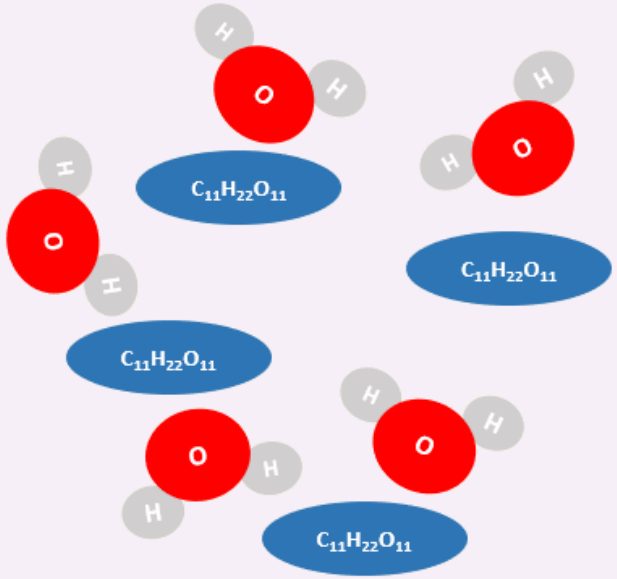
Sólido Molecular-
Sacarose



Água



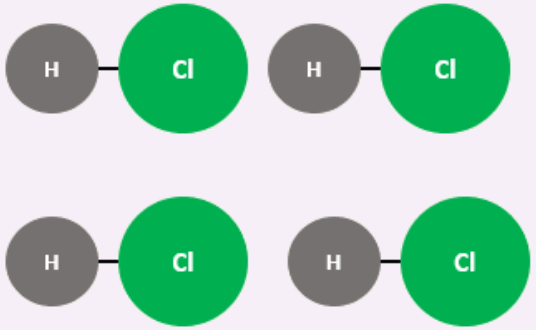
A molécula *continua intacta* –
Não se separa em íons



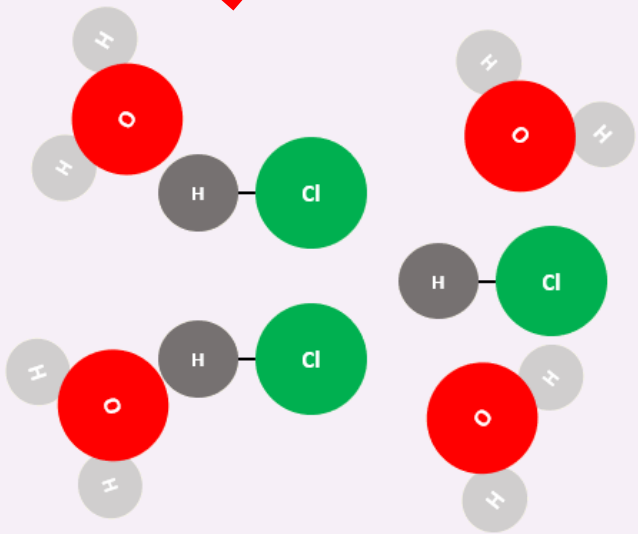
Propriedades dos compostos covalentes

Alguns ácidos fortes, por exemplo, em meio aquoso sofrem ionização

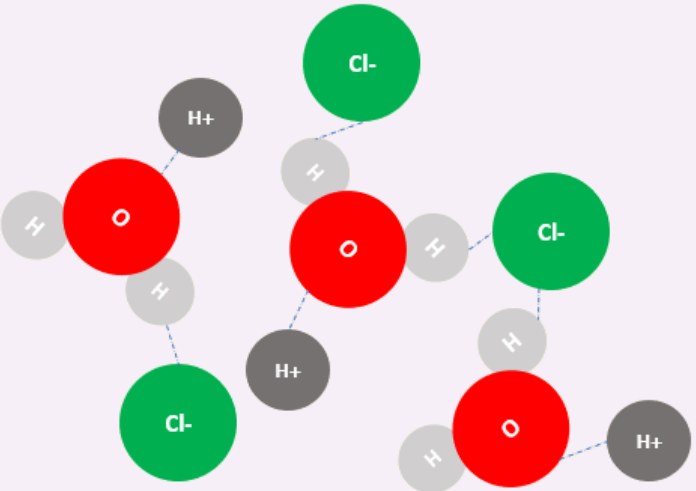
Substância
Molecular- HCl



Água



A molécula se separa em íons

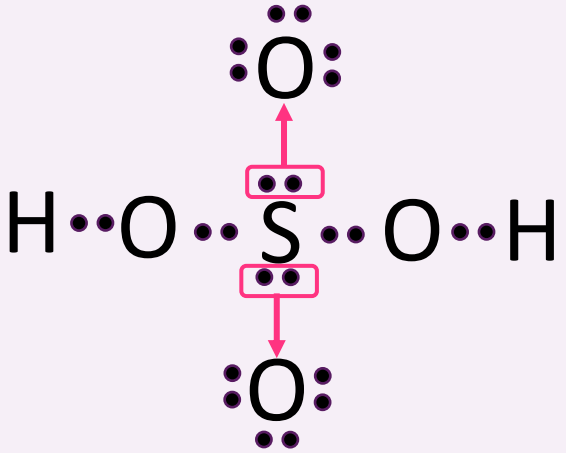


Ligação covalente coordenada

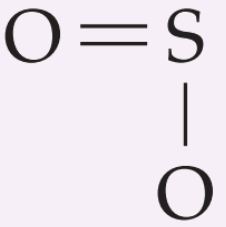
Elemento com octeto completo compartilha pares de elétrons isolados.

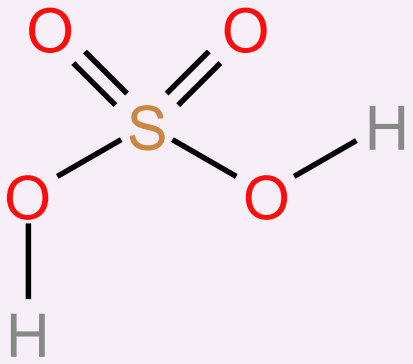
SO_2





Fórmula estrutural do SO_2





Fórmula estrutural do H_2SO_4

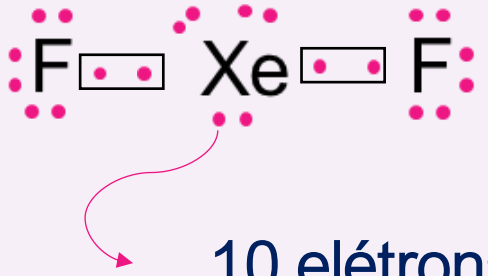
Exceções à regra do octeto

Gases nobres se ligam a outros átomos?

Xenônio



Se liga com flúor



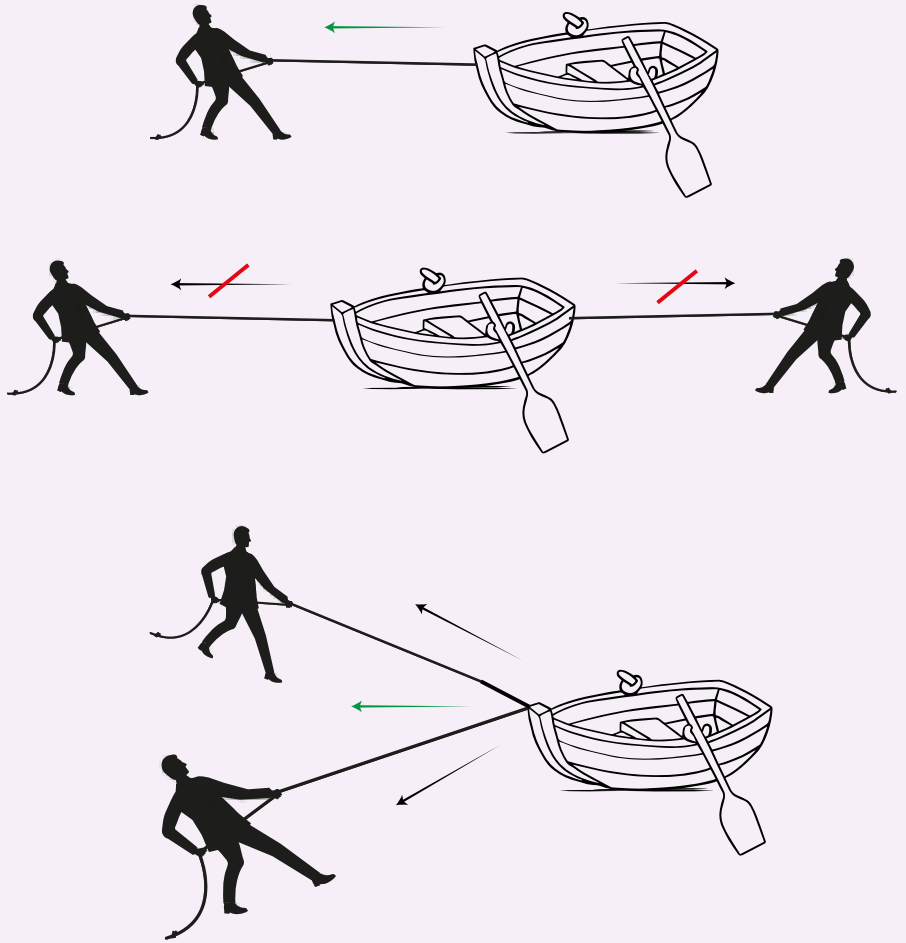
10 elétrons

Polaridade das ligações covalentes

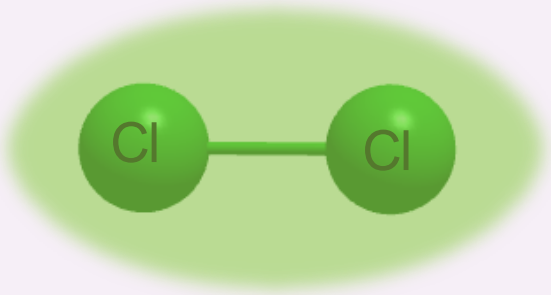
A ligação pode ser

- Polar
  - Formada por
  - Átomos com diferentes eletronegatividades
  - $\vec{\mu}_r \neq 0$
- Apolar
  - Formada por
  - Átomos com Eletronegatividades iguais
  - $\vec{\mu}_r = 0$

Momentos de dipolo



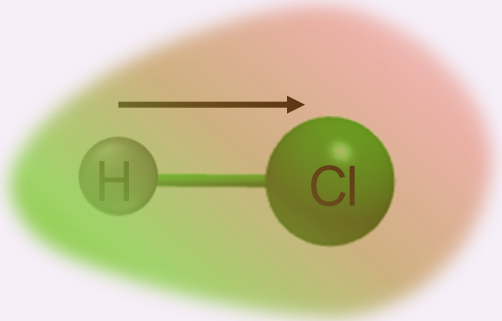
Polaridade das ligações covalentes



Átomos de mesma eletronegatividade

distribuição eletrônica homogênea

δ+ δ-



Átomos de diferentes eletronegatividades

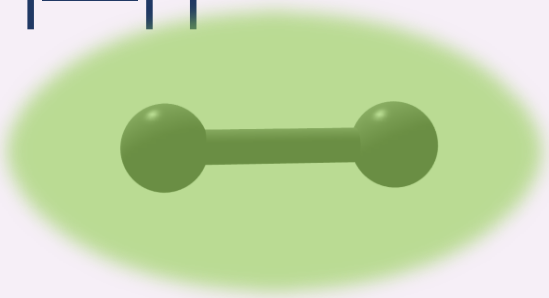
distribuição eletrônica não homogênea

A polaridade é representada por delta minúsculo (δ) seguida da carga.

Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior a polaridade.

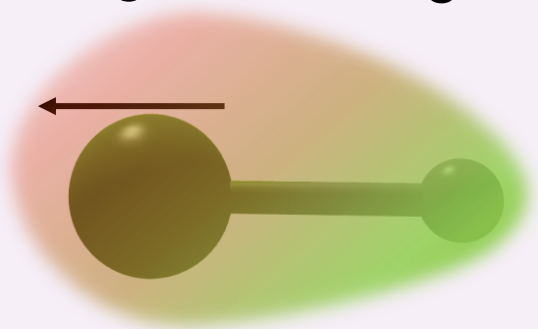
Polaridade das ligações covalentes

H—H



Ligação apolar

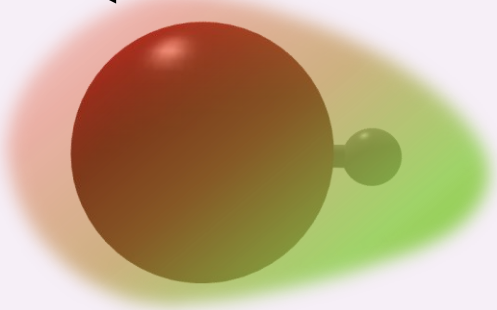
δ- δ+ H—F



Ligação polar

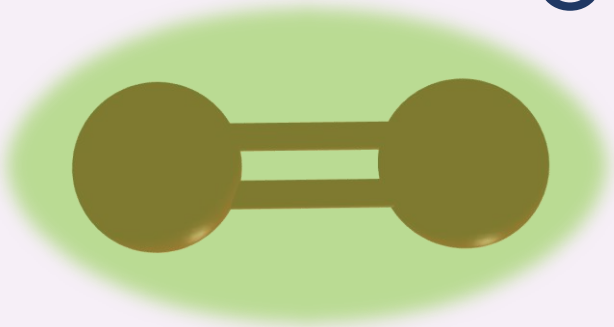
H — Br

δ- δ+



Ligação polar

O = O



Ligação apolar

Exercícios



(PUC-MG) O elemento bromo forma compostos iônicos e moleculares. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um composto iônico e um molecular formado pelo bromo.

a) $CaBr_2$ e HBr

b) CBr_4 e KBr

c) NaBr e $MgBr_2$

d) KBr e NH_4Br

Iônico: Metal + ametal → $CaBr_2$

Molecular: H + ametal → HBr

Exercícios

(UNIRIO) O dióxido de carbono (CO_2) é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença deste gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando este é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Este gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a:

a) 4

b) 1

c) 2

d) 3

e) 0

C: família IV A → pode compartilhar 4 e^-

O: VI A → pode compartilhar 2 e^-

O=C=O

Completou o octeto?

Exercícios

(FUC – MT) A ligação covalente de maior polaridade ocorre entre H e átomos de:

a) F

b) Cl

c) Br

d) I

e) At

O flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o mais eletropositivo.

Exercícios

(FAG) Para o estudo das relações entre o tipo de ligação química e as propriedades físicas das substâncias X e Y, sólidas à temperatura ambiente, foram realizados experimentos que permitiram concluir que:

- A substância X conduz corrente elétrica no estado líquido, mas não no estado sólido.

- A substância Y não conduz corrente elétrica em nenhum estado.

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que:

a) a substância X é molecular e a substância Y é iônica.

b) a substância X é iônica e a substância Y é metálica.

c) a substância X é iônica e a substância Y é molecular.

d) as substâncias X e Y são moleculares.

e) nenhuma das alternativas anteriores.

Exercícios



(PUC-SP) Qual das seguintes séries contém todos os compostos covalentes cuja estabilização ocorre sem que atinjam o octeto?

a) $BeCl_2$, BF_3, H_3BO_3, PCl_5

b) CO, NH_3, $HClO$, H_2SO_3

c) CO_2, NH_4OH, $HClO_2$, H_2SO_4

d) $HClO_3$, HNO_3, H_2CO_3, SO_2

e) HCl, HNO_3, HCN, SO_3

REFERÊNCIAS

REIS, Martha. **Química: meio ambiente, cidadania e tecnologia**. v. 1, 1ª ed. Ed FTD, São Paulo, 2010.

CANTO, Eduardo Leite do e PERUZZO, Francisco Miragaia. **Química: na abordagem do cotidiano**. v. 1, 5ª ed. Ed Moderna, São Paulo, 2009.

FELTRE, Ricardo. Química Orgânica. v. 1, 6.ed. São Paulo: Moderna, 2004.

LISBOA, J. C. F. **Ser Protagonista Química**. v. 1, Editora SM. 2011.